

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I
Date: 9 hours ago

TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I

[View in browser](#)

TSMC outsources silicon interposer production to GFS; Active overflow order Part I

因矽中介層產能不足，台積電首次合作外包給競爭者GFS，這應該算台積電的主動外溢訂單

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS

OCT 9 • PAID



What is new?

半導體晶圓代工領域誕生了一項具備歷史分水嶺意義的競合大案，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）與長期競爭對手美商格芯（GlobalFoundries, GFS）正式簽署一項為期五年、價值 20 億美元，2028上半年開始量產的製造供應協議。根據合約，格芯將在其位於美國紐約州馬爾他（Malta, NY）的旗艦 Fab 8 晶圓廠，專門為台積電的 CoWoS 先進封裝生態系生產最關鍵的「矽中介層（Silicon Interposers）」。Silicon interposer 做完RDL層後與邏輯晶片與記憶體進行接合，對高頻寬、訊號完整性與封裝良率至關重要；它不是最先進 GPU 邏輯 die，也不代表 GlobalFoundries 取得 Nvidia／AMD 的先進節點代工。

格芯因此成為全美國境內第一座具備量產能力、專為先進封裝供貨的本土矽中介層供應基地，徹底解決了台積電亞利桑那鳳凰城 Fab 21 在美生產 4nm/3nm/2nm 裸晶後，因美國缺乏先進矽中介層製造而被迫將晶圓空運回台灣封裝或將矽中介層空運到美國的荒謬地緣斷鏈難題。

GlobalFoundries reaches agreement to establish U.S.-based supply of silicon interposers for advanced AI packaging

October 8, 2026

Multi-year \$2 billion agreement will expand capacity for advanced packaging ecosystem and support growing demand for AI and high-performance computing technologies

MALTA, N.Y., Oct. 8, 2026 – GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) (GF) today announced a manufacturing agreement with TSMC to establish a U.S.-based supply of silicon interposers for TSMC's CoWoS® advanced packaging ecosystem. Under the agreement, GF will provide manufacturing service to TSMC, and add fabrication capacity at its Malta, New York facility, supporting growing demand for high-performance computing and AI systems. The agreement provides a foundation to expand capacity over time as customer demand grows.

GF expects to expand capacity at its Malta facility and establish the first U.S.-based source of silicon interposers supporting advanced packaging technologies, including embedded deep trench capacitor components. The additional manufacturing capacity will provide greater scale and flexibility for delivering advanced packaging solutions across multiple product generations.

"Advanced packaging is becoming increasingly critical to delivering the performance, power efficiency and scale required for next-generation AI systems," said Ed Kaste, senior vice president of CMOS Business at GF. "By providing manufacturing service using GF's trusted U.S. manufacturing footprint, we are creating a secure, scalable source of essential advanced-packaging elements that will help customers accelerate innovation and strengthen the semiconductor supply chain."

Volume production is expected to begin ramping at GF's Malta site during the first half of 2028. The agreement has an initial term of five years and provides a framework for future capacity expansion.

To read the full post and support our work,
please consider becoming a paid subscriber

✓ Subscribed

Positively affect what supply chain vendors and why?

美商格芯（GlobalFoundries, GFS）：我們估計台積電 20 億美元保證採購訂單約佔 Globalfoundries 2028-2032 累積營收增量的3-4%，明顯改善紐約 Fab 8 的成熟與特殊製程產能利用率，且無需承擔極紫外光（EUV）微縮風險即可跨入高毛利的 AI 先進封裝關鍵環節。但要是台積電在2030年用玻璃中介層替代矽中介層轉進 CoPoS，這訂單上修的機會將被移除。

台積電：以極低資本開支成功化解美國白宮與國防部對「晶片在美製造、封裝在台完成」的強烈地緣政治施壓，建立完全在美閉環的 CoWoS 替代供應鏈（台積電4/3/2nm 邏輯晶片+GFS的Silicon Interposer+Amkor的 WoS 封測），同時將台積電美國的產能完全留給最高附加價值的晶粒堆疊（Chip-on-Wafer）。

美系 AI 晶片巨頭（Nvidia、AMD、谷歌）：美國國防與聯邦政府機構採購的敏感 AI 晶片，自此可符合「全美在地製造與先進封裝（100% On-shore

Packaging)」標準，合規阻礙完全消除。

EDA、封裝協同設計、良率分析與量測：跨廠製造需要更嚴格 PDK、版圖、電性、翹曲與缺陷資料交換。

矽中介層，HBM、ABF substrate、先進測試與封裝設備：Interposer 供給擴張可帶動可組裝的 GPU/ASIC-HBM 套數，但必須與其餘環節同步。

Negatively affect what supply chain vendors and why?

台灣二線矽中介層代工廠（聯電 2303.TW、世界先進 5347.TW）：台積電過去在台灣將部分 CoWoS-S 矽中介層外包給聯電等本土夥伴；隨著美系客戶指定美國在地化生產，聯電爭取海外 CoWoS 衍生中介層訂單的空間遭到分流，美國第二來源降低稀缺溢價並提高客戶議價權。

Our outside-the-box, non-consensus thinking

台積電把關鍵的 CoWoS 中介層交給技術競爭對手，是否引狼入室？我們的非共識觀點指出，矽中介層本質上是高耗面積、低電晶體密度的低毛利率材料。矽中介層通常使用 65nm 甚至 90nm 老舊製程製造，上面幾乎沒有主動電晶體，純粹是用深矽穿孔（TSV）進行高密度金屬布線 RDL，但它卻要霸佔珍貴的 12 吋潔淨室機台空間。台積電將這種「吃產能、賺工錢」的低毛利環節甩給急需產能利用率的格芯，自己則全力聚焦在單片要價 3 萬美元的 3nm/2nm 核心運算晶粒與頂層高難度鍵合。台積電不是出讓技術，而是進行高超的微笑曲線資本利潤套利。

而且這筆交易的真正戰略價值不僅僅是美國製造，而是把先進封裝拆成可外包的模組。若 TSMC 能標準化 interposer PDK、測試與良率資料，未來可像前段 foundry 的多廠調度一樣管理封裝供應鏈；這會提高總體產能韌性，但也把競爭焦點轉到跨廠協同、良率 ownership 與責任界面。長期勝者可能不是單一設備商，而是能把 design-to-package 數位線索串起來的 EDA／manufacturing data 平台。

Our advice to investors

我們不該把協議解讀為 TSMC 技術外流或 GlobalFoundries 進入最先進邏輯製程。應繼續追蹤四項指標：1. 1H28 是否能實際量產、2. GFS 的 silicon interposer 良率與產能、3. TSMC 內部 CoWoS 瓶頸釋放幅度、4. 是否追加訂單。US2bn若平均分五年為US400mn／年，但估值模型應按 2028 起的爬坡曲線認列。

這項世紀大和解是台積電進行地緣政治壓力卸載的操作。台積電不僅沒有因此喪失封裝主導權，反而用外包中介層的代價，將原本對立的格芯轉化為自身的利益同盟，並在美國本土牢牢築起 CoWoS 生態圈。我們維持對台積電長期的正面評價並同時看好格芯（GFS）的結構性轉變。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

 LIKE

 COMMENT

 RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 **Start writing**